

杭州电子科技大学

期末科技作品

产品开发中的创新思维

题目 新型光伏护栏

学院 网络空间安全学院

专业 网络空间安全

班级 Xx

学号 Xx

学生姓名 Xx

任课教师 卢红伟

完成日期 2023.12.27

目录

引言	1
1 目的和基本思路.....	1
1 设计目的.....	1
2 设计的基本思路.....	1
2 设计过程.....	1
(一) 提出问题.....	1
1 护栏材料的选择.....	1
2 护栏的硬件设备.....	1
3 护栏的兼容性.....	1
4 护栏的成本考虑.....	1
(二) 解决方案.....	2
1 护栏的材料.....	2
2 护栏的硬件设备.....	2
3 护栏的兼容性.....	2
4 护栏的成本考虑.....	2
5 护栏的效果图.....	3
3 研究中存在的问题.....	4
1 光伏护栏的价格问题.....	4
2 极端天气问题.....	4
3 数字鸿沟问题.....	4
4 <u>产品维修问题.....</u>	<u>4</u>
4 结论.....	4

新型光伏护栏

XX

杭州电子科技大学 网络空间安全学院

摘要：目前山区地区地形崎岖，但基础设施普遍落后，很多峭壁旁没有护栏，夜晚视野较差，增加山民掉下去的风险，为此设计了一款新型光伏护栏，并配备显示屏，白天时吸收太阳光转化为电能并储存，夜晚时利用储存的电能发光，并在显示屏上提供地图信息

关键词：新型 光伏护栏 显示屏 山区

引言

普通的光伏护栏只有吸收光能，将光能转化为电能并储存到电池的作用，功能比较单一，因此，光伏护栏有很大的设计和改进空间。如何能够高效增加光伏护栏的利用空间，并拓展功能呢？于是，综合成本和可行性因素，基于现代社会人们的需求等角度考虑，设计出了一种新型光伏护栏。

1 目的和基本思路

1 设计目的

能够为山区人民提供安全保障的同时，提供地图信息，指引人们如何走山路

2 设计的基本思路

扩大传统光伏护栏的面积，并在背部搭配显示屏，内部搭配光电转换系统，外部采用旋转式设计，分为光伏面和显示面，白天时将光伏面对准太阳，夜晚时将显示面对准内测，为民众提供光亮和地图信息。

2 设计过程

（一）提出问题

1 护栏材料的选择

选择的材料首先需要具有一定稳定性和强度，具备基础护栏的防护作用，其次需要具有一定面积，方便吸收太阳光和显示信息。

2 护栏的硬件设备

所选硬件设备例如光伏组件，储能设备，显示屏，机械结构和控制系统，保障光伏护栏正常运行。

3 护栏的兼容性

护栏不仅可以应用山区提供位置信息，也可以适用于大城市进行夜景美化。

4 护栏的成本考虑

所设计的护栏价位需要符合人们的预期，故对其制作工艺以及选择材料价格也有一定的要求。

（二）解决方案

1 护栏的材料

玻璃具有优良的透光性，适用于光伏面。它能够有效地将阳光转化为电能，并且具有较

好的耐久性和稳定性。此外,玻璃的透明性也使其适用于显示面,可以清晰地显示地图信息。但需要注意的是,玻璃相对脆弱,故最终选用强化玻璃为护栏的主材料

2 护栏的硬件设备

(1)、**光伏组件**:这是光伏护栏的核心部分,负责将阳光转化为电能。需要选择高效、稳定的光伏组件,并确保其能够适应各种天气和环境条件。

(2)、**储能设备**:为了储存光伏组件产生的电能,需要选择适当的储能设备,如电池或超级电容器等。

(3)、**显示屏**:为了实现显示功能,需要选择适当的显示屏,如LED显示屏或液晶显示屏等。需要考虑显示屏的分辨率、亮度、视角以及耐久性等因素。

(4)、**机械结构**:为了实现旋转式设计,需要设计适当的机械结构,如旋转轴、轴承、支架等。需要考虑机械结构的强度、稳定性以及耐久性等因素。

(5)、**控制系统**:为了控制光伏护栏的工作状态,需要设计适当的控制系统,包括传感器、控制器和执行器等。控制系统需要能够感知环境条件,控制光伏组件和储能设备的状态,并确保显示内容的正确性和实时性。

(6)、**电缆和连接器**:为了将各个硬件设备连接在一起,需要选择适当的电缆和连接器,并确保其具有良好的电气性能和机械强度。

3 护栏的兼容性

护栏作为一种基础设施,本身就具有良好的兼容性,只需要更改底部连接方式就可适用不同的路段,建议在山区泥土路段采用榫接,城市路段绿植带也采用榫接与泥土直接接触,水泥等地采用埋入地底用混泥土嵌锁。

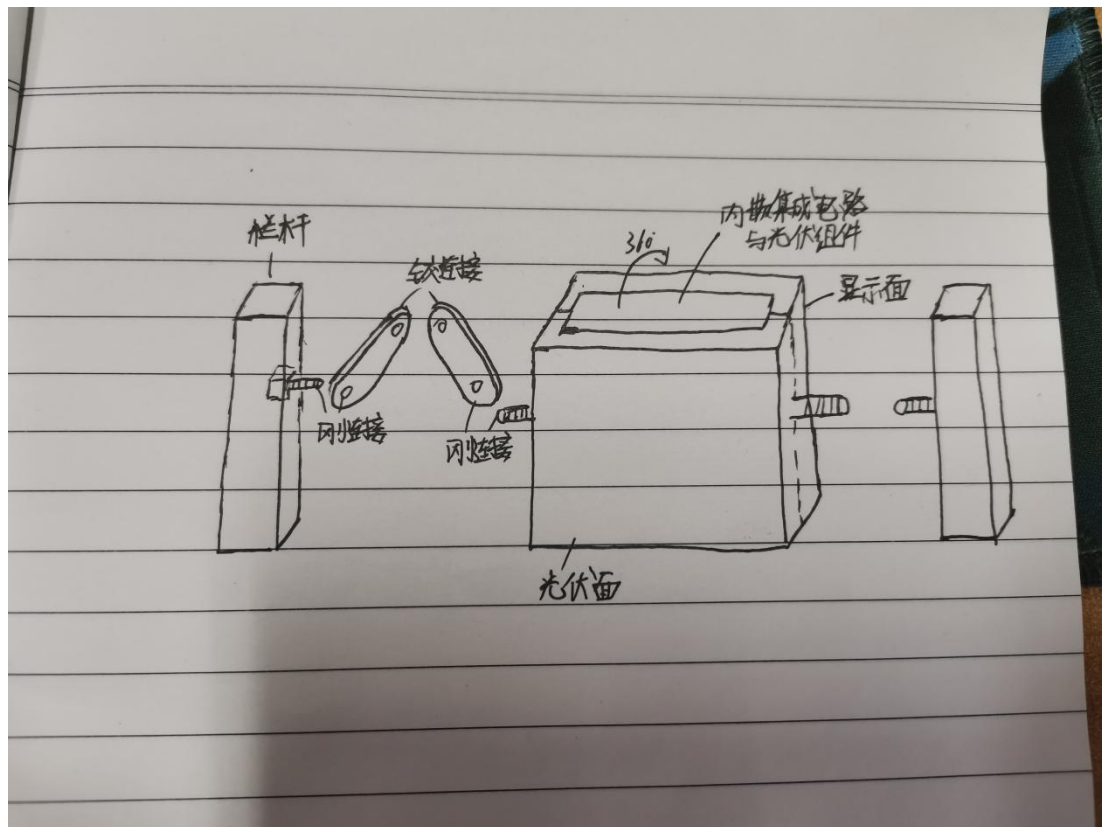
4 护栏的成本考虑

由表1得,新型光伏护栏批量生产的造价较昂贵,需要企业或政府投资建造。

表1 新型光伏护栏配件价格表

序号	名称	数量	单价/元
1	光伏组件	若干	1000
2	储能电池	若干	500
3	显示屏	1	2000
4	机械结构材料	若干	500
5	控制系统(传感器,控制器和执行器等)	1	1000
6	电缆	若干	50
合计			

5 护栏主体的效果草图



3 研究中存在的问题

1 光伏护栏的价格问题

光伏组件、显示屏、储能电池、传感器等具有高昂的价格，可能为山区乡政府带来经济负担。

2 极端天气问题

光伏护栏内部具有光伏组件可将太阳能转化为电能并储存，可若遇到极端天气情况如连续降雨等是否能正常工作尚还不知道，也存在有被雨水浸透破坏电路的可能。

3 数字鸿沟问题

山区人民普遍知识水平较低，部分人可能读不懂光伏护栏所反映的地图信息，导致产品部分功能损失。

4 产品维修问题

产品设计较为复杂，修理人员需要较高的知识水平，而山区地区偏远，维修较为麻烦。

4 结论

这一款新型光伏护栏，既降低了山区人民跌落的可能性，也延伸了地图查看的功能，为赶夜路的民众提供信息，而且采用光伏设备，满足可持续发展的理念，使产品更加环保绿色，但产品也存在着一些问题，相信经过不断改进，在未来的建设中，能发挥一定的作用。